Daniel **Carrión**

Ingeniero & Diseñador

Sobre mí

Graduado en ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, con máster en mecatrónica. Me apasiona la tecnología, especialmente la electrónica y la programación de SoC. En los últimos años he adquirido habilidades en programación C/C++ y FreeRTOS con microcontroladores gracias a proyectos como HortSost, donde participé como técnico. Como investigador, profundicé en la programación de arquitecturas RISC-V y en el diseño de aplicaciones e infraestructuras de redes de sensores inalámbricos para proyectos IoT.

Personal

Daniel Rodríguez Carrión
España
makedir3d@gmail.com
(+34) 722 67 89 59
DaniCampusIoT
danrodcar
danicampusiot.github.io

Áreas de especialización

Programación en C/C++ • IoT • Diseño de PCB • Diseño 3D • Electrónica • Robótica y Control

Habilidades

Programación y desarrollo
Análisis de datos
Interpretación de datos y graficación
Escucha activa y empatía
Adaptabilidad
Aprendizaje continuo

Intereses

`Programación SoC / Automatización de procesos Programación Web / Ingeniería inversa / Debate`

Idiomas

Español C2 nativo
Inglés B2 FCE Cambridge

Resumen Breve

01/2025–Presente

Ingeniero de Ciberseguridad e I+D

IoT, Ciberseguridad y Cumplimiento · DEKRA

- Participación en el equipo evaluador responsable de la certificación SESIP Level 5 de Google pKVM para Android, incluyendo análisis criptográfico, revisión de diseño de virtualización segura y generación de evidencias de evaluación, apoyándome en automatizaciones y tooling propio mediante scripts en Python y C/C++.
- Ejecución de proyectos de evaluación de dispositivos IoT con conectividades Bluetooth (Classic, Low Energy - BLE, Mesh), LTE y tecnologías inalámbricas, analizando superficie de ataque, pairing, cifrado y gestión de claves, incluyendo automatización de pruebas y análisis con scripts en Python y C/C++.
- Análisis de funciones de seguridad críticas: secure boot, secure firmware upgrade, secure debug y secure storage, verificando diseño, implementación y resistencia frente a ataques software y físicos, desarrollando scripts/herramientas en Python y C/C++ para pruebas y recolección de evidencias.
- Realización de evaluaciones SESIP sobre switches Ethernet y soft IPs, desarrollando test cases específicos y scripts en C/C++ y Python para automatizar pruebas de secure boot, inicialización, comunicación segura y actualizaciones.
- Evaluación de dispositivos mediante protocolos I2C, JTAG, BLE, Ethernet y MACsec, probando aislamiento de dominios, protección de tráfico capa 2 y comunicación segura, incorporando automatizaciones en Python y C/C++ para instrumentación y validación.
- Desarrollo y ejecución diaria de campañas de ensayo en entornos Linux, máquinas virtuales y consolas bash/CMD para análisis de logs y gestión de infraestructuras de prueba, integrando automatizaciones y scripts en Python y C/C++ para orquestación y parseo de resultados.

02/2022–09/2024

Personal técnico e investigador

Programador · DT. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, UMA

- Desenvolví tareas de programación y adecuación técnica en el proyecto HortSost II de la Universidad de Málaga.
- Co-tutoría en trabajos de fin de grado de estudiantes del departamento.
- Responsable técnico en la adaptación y automatización del invernadero, manejo de sensores, acondicionamiento eléctrico, programación (ESP32) y gestión de datos mediante MQTT y NODE-RED en servidores UNIX.
- Proyecto de fin de grado premiado con el 2º puesto en los Premios Bizintek 22/23.
- Desarrollo de infraestructura de sensores autoconfigurables usando C/C++ y FreeRTOS con ESP32 para procesamiento de datos en el borde.
- Publicación y ponencia titulada “Red inalámbrica de sensores autoconfigurable para edge computing” en un congreso nacional de informática.
- Acondicionamiento de la señal del sensor radar A121 (60GHz PCR) para monitorización biométrica en espacios cerrados.

06/2019–01/2020

Personal Técnico

Trabajador · SITER 2000

- Prácticas centradas en consultoría y estudios de despliegues de red móvil GSM/DCS/UMTS y FTTH.
- Análisis de documentación de ingeniería y as-builts para la instalación de puntos de acceso en centros educativos.

Titulaciones

2023 **Máster en Ingeniería Mecatrónica**
M.A. · Universidad de Málaga

2023 **Gestión de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas**
M.A. · EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL

2021 **Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica**
B.E. · Universidad de Sevilla-Málaga

Certificados

2024 **CATIA V5 - Diseño de Piezas (Asociado)**
Cert. · Dassault Systèmes

2020 **Desarrollador PHP, JAVASCRIPT y MySQL**
Cert. · DEUSTO FORMACIÓN

2019 **Piloto de RPAS y operador de radio**
Cert. · Aerocámaras

Publicación & Charlas

Jun. 2024 "Red inalámbrica de sensores autoconfigurable para edge computing", en: *Congreso Español de Informática* en A Coruña, Jun. 2024.